CourseLoop 模型与算法说明

本文分别说明当前线上配置、可选工程实现和历史训练实验。参数从提交源码读取；历史训练指标在本文按各自实验条件汇总，本轮实测以正式证据目录为准。

一、当前模型配置与任务分工

线上模型：workhorse=deepseek-v3，expert=qwen3-max，reasoner=deepseek-r1，vision=qwen3-vl-30b-a3b-instruct，RAG=fts5。视觉通过智增增 OpenAI 兼容端点独立配置密钥，不改变文本请求路由；API 密钥和签名密钥不交付。可按任务替换端点、凭据、model alias 和温度。

视觉模型选择：转写使用 instruct 而非 thinking 模型，temperature=0.0、max_tokens=2048，并要求看不清写[?]、不补写图片没有的步骤。2026-10-09 核查智增增官方价目，该模型列示输入 0.00075 元/千 tokens、输出 0.003 元/千 tokens（即 0.75/3 元每百万 tokens）；页面另说明千问折扣，实际账单以账户计费为准，不把标价或估算作为实付费用。

配置 / 参数	默认值	含义
expert/workhorse/reasoner/vision 温度	0.1 / 0.3 / 0.4 / 0.0	视觉采用低温忠实转写，其余为对应角色设置
task diagnose/solve/grounded_qa/practice 上限	768 / 1024 / 512 / 1024 tokens	ask_task 路径的默认上限
独立任务温度	0.0	已配置独立任务路由时使用，否则回退 workhorse 温度
客户端 HTTP 超时	600 秒，connect10 秒	客户端默认重试；响应性能按实际链路测试结果评价
CL_LLM_NO_THINK	False	本地 no-think 微调模型可关闭 Qwen3 模板思考模式

参数适用范围：学习大厅使用 ask_reasoner_stream，该路径当前由供应商默认输出限制控制；表中 grounded_qa=512 等上限适用于 ask_task 路径。token、final、citation、verify、error、done 等 SSE 事件分别表示流、最终文、依据、校验、错误和结束。引用事件提供来源追溯，verify 按实际校验类型提供检查结果；逐句事实支持需结合所引内容核查。

二、检索与资料工程

算法与源码入口对照

方法	实现入口	输入、输出与配置
FTS 检索 / 可选向量检索	retriever.py、indexer.py	查询 + 课程范围→带来源的 Hit；FTS5 trigram / BM25；向量 top_k=8、rerank_top_n=3
资料分块与入库	chunking.py、ingest.py	解析页 / 标题→引用块及去重记录；结构化 120 ~ 1200 字符、重叠 120；兜底 1000 / 200
数值 / 代码 / 规则验证	numeric_checker.py、unit_test_runner.py、rule_checker.py	canonical 答案 / 代码样例 / 得分点→True、False 或待判定；不同题型采用对应验证器
判分与原子回写	core_routes.py：judge_answer / _writeback、db.py	作答→判分、掌握度及错题；BEGIN IMMEDIATE 事务；普通连接上限 8、独立写者通道
掌握度与遗忘	mastery.py：update_mastery / apply_forgetting	当前值、正确性、难度、提示→更新值；gain 基线 0.22、drop 为 0.18 / 0.28、半衰期 14 天
间隔复习与预算	spaced_review.py、study_budget.py	学情与周预算→优先级、到期窗和计划；间隔 1 / 3 / 7 / 14 / 30 天、core 占比 0.6、每天最多 3 项 core
SFT / GRPO 训练	train_sft.py、train_grpo.py、grpo_rewards.py	授权 messages 数据→LoRA 及训练记录；QLoRA rank16 / alpha32；GRPO 默认 G=6，奖励按脚本配置

配置总入口：config.py。当前线上 API、历史训练与 4090D 推理分别见本节、第五节及 08 专项报告，采用各自模型与数据条件。

线上 FTS5 采用 trigram 索引与 BM25 排名，课程和 doc_type 过滤后返回统一 Hit；top_n 通常 3。向量分支可选 BGE-M3 嵌入、Chroma 持久库和 BGE Reranker；默认 top_k8、rerank_top_n3，设备 auto。本轮采用轻量 FTS5 路线，向量权重由部署者另行准备，向量模型 GPU 时延按 07 扩展协议专项验证；已完成的本地文本 GPU 推理见 08。

结构化分块常量 MIN_CHARS120、MAX_CHARS1200、OVERLAP120；固定兜底窗口 1000、重叠 200。解析器按格式使用章节、页或标题路径进行结构化切分，固定窗口用于兜底。去重键为课程与归一化文本哈希；同文跨课程独立保留。引用定位到 source/title_path/page_start/page_end，Word/TXT 采用标题路径定位。

检索评价分层开展：历史 42 例评测检查指定来源与章节关键词，去重后来源锚点命中率为 92.9%，等价来源在该口径下可能记为未命中；本轮四课程 4 例验证课程过滤与非空检索链路，4/4 通过。检索相关性与生成回答正确率分别使用独立标注集评价。

三、确定性验证与诊断

数值验证：canonical JSON 按 kind 分派 choice/int/scalar/percent/bits/ipv4net/set。归一化支持字母集合、整数、容差浮点、百分比、位串、网段和集合。未知 kind 或解析失败返回 None；numeric 无法确定时业务可调用 LLM 作概念兜底。

代码验证：将代码、函数和测试样例送入独立 Python 子进程，限制 CPU、地址空间并设置外部 timeout，样例可标 hidden。结果包含通过率和首个未通过样例；技术原文写入可审查字段，学生侧显示业务说明。当前提供资源受限执行能力，公网任意代码部署需另行配置系统调用、网络和文件访问隔离；敌对逃逸验证纳入专项安全测试范围。

规则验证：按 expected_evidence / description 匹配得分点，再按 rubric score 加权生成部分比例，为概念题提供可解释的评分依据。模型补充解释，复杂语义和争议结果结合人工复核。解题、练习和模考复用 judge_answer，统一判分口径；模考逐题保存结果并支持断线续阅。

诊断：结构化输出 correct、first_wrong_step、error_tags、diagnosis、reexplain/remediation。十类错因由受控 taxonomy 定义，并映射后续动作。careless 必须有同知识点历史正确作答；首错标注在代码题与编号步骤题中口径不同，模型准确率须用独立人工标注再验证。

四、**TutorGraph** 与学习模型

五状态、五级提示串联思路、提示、诊断、纠正、变式和复测。解析预热是后台任务，复用结果时校验原题身份。variant 切换当前题目和参考答案，持久化快照支持服务重启后续接。变式生成与验证状态分别记录，异常或待验证结果按其实际状态处理。

正确更新：$d=0.6+0.2\times\text{clip}(\text{difficulty}/5)$，$h=1-\text{clip}(0.15\times\text{hints},0,0.6)$，$\text{gain}=0.22\times d\times h$（教师确认额外 0.08），$m'=\text{clip}(m+\text{gain}\times(1-m))$。错误更新：drop 普通 0.18、稳定概念错误 0.28，$m'=\text{clip}(m-\text{drop}\times(0.4+m))$。结果四舍五入 4 位。

遗忘：$m_{\text{eff}}=m\times(0.3+0.7\times0.5^{(\text{days}/14)})$，保留部分基础记忆。状态 not_started/learning/fragile/mastered/needs_review/misconception，掌握阈值 0.8；状态函数接收原始掌握度并结合间隔判定，久未练的高掌握原值转 needs_review，确保衰减处理口径一致。confidence 函数 $1-\exp(-\text{attempts}/3)$与业务回写逐次增加 0.15、上限 0.95 分别用于对应路径，均为工程启发式，统计概率标定列入后续研究。

优先级：$2\times(1-\text{mastery})+0.5\times\text{error_freq}+0.05\times\max(0,\text{days_since}-7)+$前置知识 0.5；未探索且无错误时基础项×0.75。间隔 1/3/7/14/30 天；答错回退 stage0，hints≥2 不进阶。任务按 mastery<0.4 重讲基础、<0.7 强化、其余查漏组织；全局预算按课程分值分摊，滚动排期有 core/optional 与到期窗。

当前常数采用可解释的工程启发式，合成轨迹用于流程与算法性质验证。长期真人数据标定、遗忘曲线与 IRT 拟合作为后续独立研究方向。

五、历史 **SFT** 与 **GRPO**：原理、实现、参数

QLoRA：基座 Qwen3-14B NF4，使用 Unsloth、transformers/datasets/TRL 开展低秩适配多任务训练。通过 messages 格式和 Qwen3 chat template 准备样本，只对 assistant 段计算 loss。rank16、alpha32、max_seq4096、microbatch2、accum4、lr2e-4、2epochs；脚本支持 adapter 增量和 checkpoint resume。

历史数据：8899 train、467 held-out 验证；增量新数据 2850 与旧样本 replay 形成 4563；GRPO 旧集 2800，规模按原报告归档。本轮交付方法、源码与聚合报告；复训另行准备获授权的原始数据与权重，并重新完成资产审计、查重和划分冻结。

GRPO 从 SFT adapter 续训，对每题多候选采样，按组相对奖励优化；默认 G=6，脚本中的格式、字段和可验证答案奖励见 grpo_rewards.py。评价分别报告格式合法率、teacher 一致性和基于独立人工金标的答案正确率，确保各指标含义清晰。

历史训练聚合结果：总体 JSON 合法率由 SFT93.8%提高至+GRPO94.9%，120 题抽样 teacher 答案一致率两组均为 57.5%。这组实验分别记录结构化输出改善与答案一致性表现，为后续奖励设计提供依据。以上指标采用历史实验的数据与模型条件；本轮 GPU 推理性能按 08 专项报告的独立协议评价。

六、复现方式与技术选型

本轮支持 CPU 复现原创单选、代码基准、掌握度性质、FTS 链路与业务契约；配置自有 API 密钥可复现实时讲解与视觉转写链路。同时已在 4090D 上加载现有 Qwen3-14B-FP8 与 rank16 / alpha32 LoRA，完成本地 GPU 推理和应用接入验收，参数、依赖锁、权重 SHA256 及实测结果见 08。该推理实验使用 FP8 基座，历史 SFT 训练采用 NF4，两种量化条件分别记录；本轮按现有模型推理执行。SFT / GRPO 复训及向量 GPU 基准按 07 扩展协议另设独立环境；requirements-research 提供可选研究依赖参考。

查询层采用人工编写的参数化 SQL、热查询索引与课程范围 CTE 物化，实现业务查询优化。技术路线聚焦检索、信息处理、判分与学习调度。GPU 实验登记硬件、驱动、模型哈希、提示 / 数据、tokens 与重复次数；后续扩展依 07 协议保持同一证据口径。